

Électrocinétique

COMPOSANTS PASSIFS EN TP

(1)	résistance	$R \approx 1 \text{ à } 100 \text{ k}\Omega$
(2)	inductance d'une bobine	$L \approx 10 \text{ à } 100 \text{ mH}$
(3)	capacité d'un condensateur	$C \approx 1 \text{ nF à } 1 \text{ }\mu\text{F}$
(4)	résistance marron – noir – rouge	$R = 1,0 \text{ k}\Omega$
(5)	résistance marron – noir – orange	$R = 10 \text{ k}\Omega$

CARACTÉRISTIQUE DES APPAREILS

(6)	résistance de sortie d'un GBF	$50 \text{ }\Omega$
(7)	fréquence max d'un GBF	$\approx \text{ MHz}$
(8)	impédance d'entrée d'un oscilloscope	$C = 12 \text{ pF} ; R = 1 \text{ M}\Omega$
(9)	impédance d'entrée d'un voltmètre numérique	$R = 10 \text{ M}\Omega \text{ à } R = 1 \text{ G}\Omega$
(10)	chute de tension aux bornes d'un ampèremètre	$U_{\text{amp}} \approx 0,2 \text{ V}$

SECTEUR

(11)	puissance fournie par une tranche de centrale nucléaire	$\mathcal{P} \approx 1 \text{ GW}$
(12)	fréquence et tension efficace du secteur	$50 \text{ Hz} ; U_{\text{eff}} = 230 \text{ V}$
(13)	prix moyen du kWh (en 2025)	$0,205 \text{ €}$

Mécanique

GRANDEURS PHYSIQUES CLASSIQUES

(1)	constante universelle de gravitation	$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
(2)	accélération de pesanteur valeur normalisée	$g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

LA TERRE

(3)	jour solaire moyen	$T_{\text{sol}} = 1 \text{ jour} = 24 \text{ h} = 86400 \text{ s}$
(4)	jour sidéral	$T_{\text{sid}} = 86164 \text{ s}$
(5)	vitesse de rotation propre	$\Omega = \frac{2\pi}{T_{\text{sid}}} = 7,3 \cdot 10^{-5} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$
(6)	rayon (périmètre)	$R_T = 6,4 \cdot 10^3 \text{ km} (\approx 40 \cdot 10^3 \text{ km})$
(7)	latitude de Paris	$\lambda \approx 48^\circ 51' \approx 49^\circ$
(8)	vitesse du sol par rapport à $\mathcal{R}_{\text{géoc}}$ équateur / Paris	$v_{\text{équa}} = R_T \Omega \approx 470 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; $v_{\text{Paris}} = R_T (\cos \lambda) \Omega \approx 310 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
(9)	masse	$M_T = 6,0 \cdot 10^{24} \text{ kg}$
(10)	champ de gravitation à la surface	$g_0 = \frac{G M_T}{R_T^2} \approx 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
(11)	masse volumique moyenne	$\rho_T = \frac{3 M_T}{4 \pi R_T^3} \approx 5 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
(12)	altitude d'un satellite géostationnaire	$h_{\text{géosta}} \approx 36 \cdot 10^3 \text{ km}$
(13)	vitesse de satellisation	$v_{\text{sat}} = \sqrt{g_0 R_T} \approx 7,9 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$
(14)	vitesse de libération au sol	$v_{\text{lib}} = \sqrt{2 g_0 R_T} = 11,2 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$
(15)	rayon de son orbite (unité astronomique)	$d_{\text{S-T}} = 1 \text{ U.A.} = 150 \cdot 10^6 \text{ km}$
(16)	période de révolution (un an)	$T_{\text{rév}} = 1 \text{ an} = 365,25 \text{ jours}$ $\approx \pi \cdot 10^7 \text{ s}$
(17)	vitesse moyenne sur l'orbite par rapport à $\mathcal{R}_{\text{hélio}}$	$v = \frac{2\pi d_{\text{S-T}}}{T_{\text{rév}}} = 30 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$
(18)	âge	$\approx 4,5 \cdot 10^9 \text{ ans}$

LA LUNE

(19)	lunaison (période entre deux pleines lunes)	$T_{\text{lunaison}} = 29,5 \text{ jours}$
(20)	période orbitale	$T_{\text{orb}} = 27,3 \text{ jours}$
(21)	distance Terre – Lune	$d = 3,8 \cdot 10^5 \text{ km}$ soit une grosse seconde pour la lumière
(22)	masse	$M_L \approx \frac{M_T}{81}$
(23)	diamètre apparent	$\alpha_L = 32' \approx 0,5^\circ$
(24)	rapport des accélérations de pesanteur sur la Terre et sur la Lune	$\frac{g_{\text{Lune}}}{g_{\text{Terre}}} = \frac{1}{6}$

LE SOLEIL

(25)	distance Terre – Soleil	$d_{T-S} = 150.10^6 \text{ km}$ soit 8 min 20 s pour la lumière
(26)	masse	$M_{\odot} = 2.10^{30} \text{ kg}$
(27)	diamètre	$d_{\text{Sun}} = 1,5.10^6 \text{ km}$
(28)	diamètre apparent	$\alpha_{\odot} = 32' \approx 0,5^\circ$
(29)	température au centre	$T_{\text{centre}} \approx 15.10^6 \text{ K}$
(30)	température à la surface	$T_{\text{surf}} \approx 5,7.10^3 \text{ K}$
(31)	puissance surfacique reçue à la surface de la Terre	$\mathcal{P}_{\odot} \approx 1,5 \text{ kW.m}^{-2}$

LES DIFFÉRENTS VIDES, DENSITÉ PARTICULAIRES

(32)	Vide de laboratoire ultra élevé	$d = 10^6 \text{ cm}^{-3}$
(33)	Vide interplanétaire	$d = 5 \text{ à } 100 \text{ cm}^{-3}$
(34)	Vide interstellaire	$d = 1 \text{ cm}^{-3}$
(35)	Vide intergalactique	$d = 10 \text{ m}^{-3}$

LE RESTE DE L'UNIVERS

(36)	étoile la plus proche (proxima du Centaure)	$d = 4,2 \text{ a.l.}$
(37)	une année de lumière	$1 \text{ a.l.} = 10^{16} \text{ m}$
(38)	un parsec	$1 \text{ pc} = 3 \text{ a.l.}$
(39)	diamètre du système solaire	$d_{\text{syst}} = 60 \text{ U.A.}$
(40)	diamètre de notre galaxie	$d_{\text{galaxie}} = 1,0.10^5 \text{ al}$
(41)	âge de l'Univers	$\approx 15.10^9 \text{ ans}$

L'être humain

L'ÉLECTRICITÉ

(1)	Intensité mortelle	50 mA
(2)	Intensité dangereuse	30 mA
(3)	Résistance du corps humain sec	1 MΩ
(4)	Résistance du corps humain humide (norme de sécurité)	1 kΩ

L'OREILLE HUMAINE

(5)	plage de détection	$0 < I_{dB} < 120 \text{ dB}$
(6)	bande passante	$20 \text{ Hz} < f < 20 \text{ kHz}$

L'ŒIL

(7)	pouvoir séparateur	$\epsilon \simeq 1' = 3.10^{-4} \text{ rad}$ soit environ 1/10 de mm au PP
(8)	<i>ponctum remotum</i> d'un œil emmétrépe	$PR = \infty$
(9)	<i>ponctum proximum</i> d'un œil emmétrépe	$PP = 25 \text{ cm}$ ou $PP = 10 \text{ cm}$ en forçant
(10)	temps de réponse	0,1 s

CARACTÉRISTIQUES

(11)	surface de peau pour un adulte (moyenne)	$S = 1,7 \text{ m}^2$
(12)	densité moyenne (femme)	$d = 0,87 \text{ m}^2$
(13)	densité moyenne (homme)	$d = 0,98 \text{ m}^2$

MACHINE HUMAINE

(14)	puissance dissipée au repos (physiologie)	$\mathcal{P} = 100 \text{ W}$
(15)	puissance développée par un sportif amateur	$\mathcal{P} = 200 \text{ à } 500 \text{ W}$
(16)	puissance développée par un sportif professionnel	$\mathcal{P} = 1,0 \text{ à } 1,2 \text{ kW}$

Optique

LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

(1)	célérité de la lumière dans le vide (valeur exacte / valeur à utiliser)	$c = 299\,792\,458 \text{ m.s}^{-1}$ $= 3,00.10^8 \text{ m.s}^{-1}$
(2)	constante de PLANCK	$h = 6,62.10^{-34} \text{ J.s}$
(3)	constante de PLANCK réduite	$\hbar = 1,05.10^{-34} \text{ J.s}$
(4)	onde radio	$1 \text{ mm} \lesssim \lambda$
(5)	infra-rouge	$1 \mu\text{m} \lesssim \lambda \lesssim 1 \text{ mm}$
(6)	visible	$0,4 \mu\text{m} \lesssim \lambda \lesssim 0,8 \mu\text{m}$
(7)	ultra-violet	$1 \text{ nm} \lesssim \lambda \lesssim 0,4 \mu\text{m}$
(8)	X	$1 \text{ pm} \lesssim \lambda \lesssim 1 \text{ nm}$
(9)	γ	$\lambda \lesssim 1 \text{ pm}$

INDICES OPTIQUES

(10)	vide	$n = 1$
(11)	air	$n = 1,00029 = 1 + 3.10^{-4}$
(12)	eau	$n = 1,33$
(13)	verre	$n \simeq 1,5$
(14)	huile	$n = 1,5$
(15)	diamant	$n = 2,4$

EN TP

(16)	lentille convergente, divergente	$10 \text{ cm} < f' < 50 \text{ cm}$
(17)	précision du goniomètre	$1' = 1,9.10^{-4} \text{ rad}$
(18)	précision du palmer du michelson	$(1/100) \text{ mm}$
(19)	temps de réponse d'une photorésistance	10 ms
(20)	temps de réponse d'une photodiode	$1 \mu\text{s}$
(21)	temps de réponse d'un photomultiplicateur (PM)	10 ns

LONGUEURS D'ONDES USUELLES

(22)	visible	$400 \text{ nm} \lesssim \lambda \lesssim 750 \text{ nm}$
(23)	doublet jaune du sodium	$\lambda_1 = 589,0 \text{ nm} ; \lambda_2 = 589,6 \text{ nm}$
(24)	doublet jaune du mercure	$\lambda_1 = 577,0 \text{ nm} ; \lambda_2 = 579,1 \text{ nm}$
(25)	raie verte du mercure	546 nm
(26)	rouge du laser He-Ne	632,8 nm

LONGUEUR DE COHÉRENCE DE TRAINS D'ONDE

(27)	lumière blanche	$L_c \simeq 1 \mu\text{m}$
(28)	doublet jaune du sodium	$L_c \simeq 1 \text{ mm}$
(29)	doublet jaune du mercure	$L_c \simeq 0,3 \text{ mm}$
(30)	laser He-Ne de TP	$L_c \simeq 1 \text{ m}$

LE LASER HE – NE

(31)	longueur d'onde	$\lambda = 632,8 \text{ nm}$
(32)	longueur de cohérence	$L_c > 1 \text{ m}$
(33)	puissance, puissance surfacique	$P = 1 \text{ mW} ; \mathcal{P} \simeq 1 \text{ kW.m}^{-2}$

INSTRUMENTS D'OPTIQUE

(34)	grossissement d'un microscope optique	$G \simeq 20 \rightarrow 1000$
(35)	grossissement d'un télescope amateur	$G \simeq 20 \rightarrow 500$

Thermodynamique

CONSTANTES

(1)	constante des gaz parfaits	$R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
(2)	constante d'AVOGADRO	$\mathcal{N}_A = 6,02.10^{23} \text{ mol}^{-1}$
(3)	constante de BOLTZMANN	$k_B = \frac{R}{\mathcal{N}_A} = 1,38.10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$

MACHINES THERMIQUES

(4)	cheval vapeur	1 ch = 735 W
(5)	puissance d'un moteur de petite voiture	$\mathcal{P} = 70 \text{ ch}$
(6)	puissance d'un moteur de ferrari	$\mathcal{P} = 500 \text{ ch}$

L'AIR (GAZ PARFAIT)

(7)	masse molaire	$M = 29 \text{ g.mol}^{-1}$
(8)	masse volumique (à 20 °C et 1 bar)	$\rho = \frac{MP}{RT} = 1,2 \text{ kg.m}^{-3}$
(9)	volume molaire (à 20 °C et 1 bar)	$V_m = \frac{RT}{P} = 24 \text{ L.mol}^{-1}$
(10)	vitesse quadratique moyenne à 20 °C	$u = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \simeq 500 \text{ m.s}^{-1}$
(11)	libre parcours moyen	$\ell = 0,1 \text{ }\mu\text{m}$
(12)	capacité thermique molaire à volume constant	$C_{V,m} = \frac{5R}{2} = 21 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
(13)	capacité thermique molaire à pression constante	$C_{P,m} = \frac{7R}{2} = 29 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
(14)	capacité thermique massique à pression constante	$c_P = 1,0 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$
(15)	rapport des capacités thermiques	$\gamma = \frac{c_P}{c_V} = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}} = \frac{7}{5}$
(16)	conductivité thermique	$\lambda = 0,6 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$
(17)	coefficient de diffusion thermique	$a = \frac{\lambda}{\rho c_P} = 2.10^{-5} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$

ATMOSPHERE

(18)	pression au sol (valeur moyenne)	$P_0 = 1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$ $= 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$
(19)	dépression	$\approx 990 \text{ hPa}$ ou moins
(20)	anticyclone	$\approx 1030 \text{ hPa}$ ou plus
(21)	modèle de l'atmosphère isotherme	$P(z) = P_0 e^{-z/H}$ avec $H = \frac{RT}{Mg} = 8,6 \text{ km}$
(22)	hauteur de l'atmosphère	$h = 40 \text{ km}$ à 100 km

L'EAU, PHASE CONDENSÉE

(23)	masse molaire	$M = 18 \text{ g.mol}^{-1}$
(24)	masse volumique (liquide)	$\rho = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$
(25)	masse volumique (glace)	$\rho = 0,92 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$
(26)	densité moléculaire (liquide)	$n^* = \frac{\rho N_A}{M} \approx 10^{28} \text{ m}^{-3}$
(27)	capacité thermique (liquide)	$c = 4,18 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$
(28)	capacité thermique (glace)	$c = 2,1 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$
(29)	enthalpie de fusion de la glace à 0°C	$\ell_f = 334 \text{ kJ.kg}^{-1}$
(30)	enthalpie de vaporisation de l'eau liquide à 100°C et 1 bar	$\ell_v = 2260 \text{ kJ.kg}^{-1}$
(31)	point triple de l'eau	$T_T = 273,16 \text{ K}$; $P_T \approx 6 \cdot 10^{-3} \text{ bar}$

AUTRES MATÉRIAUX

(32)	rapport des capacités thermique à pression et volume constant d'un gaz parfait	$\gamma_{\text{monoato}} = \frac{5}{3}$ et $\gamma_{\text{diato}} = \frac{7}{5}$
(33)	température de fusion d'un matériau réfractaire	$T_{\text{fus}} = 1,5 \cdot 10^3$ à $3 \cdot 10^3 \text{ K}$
(34)	capacité thermique molaire d'un solide (loi de DULONG et PETIT)	$c \approx 3R \approx 25 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
(35)	conductivité thermique de mauvais conducteurs (gaz, polystyrène)	$\lambda < 0,1 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$
(36)	conductivité thermique de conducteurs moyens (bois, verre, eau, béton)	$\lambda = 0,1$ à $10 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$
(37)	conductivité thermique de bons conducteurs (métaux)	$\lambda = 200$ à $400 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$

Électromagnétisme

CONSTANTES

(1)	célérité de la lumière dans le vide (valeur exacte / valeur à utiliser)	$c = 299\,792\,458 \text{ m.s}^{-1}$ $= 3,00.10^8 \text{ m.s}^{-1}$
(2)	perméabilité magnétique du vide (valeur approchée)	$\mu_0 = 4\pi.10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$
(3)	permittivité électrique du vide	$\epsilon_0 = \frac{1}{c^2 \mu_0} = 8,85.10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$
(4)	charge élémentaire	$e = 1,6.10^{-19} \text{ C}$
(5)	masse de l'électron	$m_e = 9,11.10^{-31} \text{ kg}$
(6)	masse du proton	$m_p = 1,67.10^{-27} \text{ kg}$

CHAMPS USUELS

(7)	champ électrique ambiant par beau temps	$E = 100 \text{ V.m}^{-1}$
(8)	champ de claquage (air sec)	$E \simeq 2.10^6 \text{ V.m}^{-1}$
(9)	composante horizontale du champ magnétique terrestre (sous nos latitudes)	$B = 2.10^{-5} \text{ T}$
(10)	champ magnétique créé par un magnet	$B = 10^{-3} \text{ T}$

LE CUIVRE

(11)	masse molaire	$M = 63,5 \text{ g.mol}^{-1}$
(12)	masse volumique	$\rho = 8,9.10^3 \text{ kg.m}^{-3}$
(13)	densité volumique de porteurs (un électron libre par atome)	$n = \frac{\rho \mathcal{N}_A}{M} \simeq 10^{29} \text{ m}^{-3}$
(14)	conductivité	$\gamma \simeq 6.10^7 \text{ S.m}^{-1}$
(15)	épaisseur de peau	$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}} \simeq 1 \text{ cm à } 50 \text{ Hz}$ $\delta = 10 \mu\text{m à } 50 \text{ MHz}$

UN COURANT DE 0,1 A DANS UN FIL DE CUIVRE DE SECTION $s = 1 \text{ mm}^2$

(16)	densité de courant volumique	$j = \frac{I}{s} = 10^5 \text{ A.m}^{-2}$
(17)	densité volumique de porteurs	$n \simeq 10^{29} \text{ m}^{-3}$
(18)	vitesse de dérive	$\frac{j}{ne} \simeq 10 \text{ } \mu\text{m.s}^{-1}$

LE PLASMA

(19)	densité de plasma dans une décharge gazeuse	$n \simeq 10^{20} \text{ m}^{-3}$
(20)	densité de plasma dans l'ionosphère	$n \simeq 10^{12} \text{ m}^{-3}$
(21)	pulsation et fréquence plasma de l'ionosphère	$\omega_p = \sqrt{\frac{ne^2}{m\epsilon_0}} ; f_p = 10 \text{ MHz}$

QUELQUES ÉNERGIES

(22)	énergie d'ionisation	quelques eV
(23)	photon visible	$E \simeq 1 \text{ eV}$
(24)	photon X	$E \simeq 1 \text{ keV}$
(25)	photon γ	$E \simeq 1 \text{ MeV}$
(26)	C4 (explosif)	$\mathcal{E} = 6 \text{ MJ.kg}^{-1}$
(27)	bombe A (Hiroshima)	$E_A = 15 \text{ kTNT} = 65 \text{ TJ}$
(28)	bombe H	$E_H = \text{quelques } 1000 E_A$